CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Différences de racines carrées

Énoncé

Soit $A = \{\sqrt{p} - \sqrt{q},\ (p,q) \in \mathbb{N}^2\}$.

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{N}$: $k\left(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}\right) \in A$.
2. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}_+$, puis dans $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est formé de différences de deux racines carrées d'entiers.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout réel est approché par des éléments de A.

Corrigé

1. Les multiples restent dans A

On fait rentrer le facteur k sous les racines : pour $k \geqslant 0$ et $a \geqslant 0$, $k\sqrt{a} = \sqrt{k^2}\sqrt{a} = \sqrt{k^2 a}$. Donc

$$k\left(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}\right) = \sqrt{k^2(m+1)} - \sqrt{k^2 m}.$$

$k^2(m+1)$ et $k^2 m$ sont des entiers naturels : c'est un élément de A (avec $p = k^2(m+1)$ et $q = k^2 m$).

2. Un pas aussi petit qu'on veut

Notons $\delta_m = \sqrt{m+1} - \sqrt{m}$. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\delta_m = \frac{(\sqrt{m+1} - \sqrt{m})(\sqrt{m+1} + \sqrt{m})}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} = \frac{(m+1) - m}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} = \frac{1}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$

Soit $\varepsilon > 0$: on peut choisir m tel que $0 < \delta_m < \varepsilon$. Avec Q1, tous les multiples $k\delta_m$ sont dans A : on a une « grille » de pas $< \varepsilon$ contenue dans A.

3. Densité dans $\mathbb{R}_+$

Soit $x \geqslant 0$ et $k = \left\lfloor \dfrac{x}{\delta_m} \right\rfloor \in \mathbb{N}$. Alors $k\delta_m \leqslant x < (k+1)\delta_m$, donc

$$0 \leqslant x - k\delta_m < \delta_m < \varepsilon,$$

et $k\delta_m \in A$ par la question 1. Donc A est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Les multiples $k\delta_m$ sont dans A et forment une grille de pas $\delta_m < \varepsilon$: tout réel positif x est à moins de ε du point de la grille juste en dessous.

4. Densité dans $\mathbb{R}$

Soit $x < 0$. Par ce qui précède, il existe $a \in A$ avec $|-x-a| < \varepsilon$. Alors $-a \in A$ par symétrie et $|x-(-a)| = |-x-a| < \varepsilon$.

$$A = \{\sqrt{p} - \sqrt{q}\} \text{ est dense dans } \mathbb{R}.$$

Contre-exemple instructif : $\{p-q\} = \mathbb{Z}$ n'est pas dense ; ce sont les racines, qui se resserrent, qui créent des pas aussi petits qu'on veut.

Le piège

Chercher directement p, q avec $\sqrt{p} - \sqrt{q}$ proche de x : on se perd. Le bon réflexe est de fabriquer un petit élément, puis ses multiples.

La méthode

Pour montrer qu'une partie stable par multiples entiers est dense : y trouver des éléments > 0 aussi petits qu'on veut.

Rappels de cours utilisés

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.
- **Les multiples d'un petit nombre.** Si $0 < \delta \leqslant \varepsilon$, les multiples $k\delta$ ($k \in \mathbb{Z}$) forment une grille de pas δ. Pour tout réel x, avec $k = \lfloor x/\delta \rfloor$:

  $$k\delta \leqslant x < (k+1)\delta, \qquad \text{donc} \qquad 0 \leqslant x - k\delta < \delta \leqslant \varepsilon.$$

  Tout réel est donc à moins de ε d'un multiple de δ.
- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

  $$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x-a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.